Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное образовательное автономное учреждение
высшего образования
"Пермский национальный исследовательский политехнический университет"

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Дисциплина: Основы алгоритмизации и программирования
Тема: "Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры"
Вариант: 7

Выполнил работу
Студент группы РИС-26-4б
Исаков Прохор Игоревич

Проверил работу
Доцент кафедры ИТАС
Полякова О.А.

Пермь-2026

Постановка задачи

1. Вычислить значение выражения при различных вещественных типах данных (float и double). Вычисления следует выполнять с использованием промежуточных переменных. Сравнить и объяснить полученные результаты.
2. Вычислить значения выражений. Объяснить полученные результаты.

7	$\frac{(a-b)^3-(a^3)}{b^3-3ab^2-3a^2b}$, при a=1000, b=0.0001	1) m+--n 2) m++<++n 3) n--< --m

.

Метод решения задачи №1

В программе используется **прямой метод** вычисления заданного выражения без предварительного алгебраического упрощения. Формула реализуется в коде путем последовательного вычисления числителя и знаменателя.

Анализ проблемы точности: При подстановке значений a=100 и b=0.001 в выражение возникают сложности, связанные с особенностями представления чисел с плавающей точкой в памяти компьютера:

1. **В числителе:** Вычисляются две части — (a+b)4 и (a4+4a3b). При данных значениях оба этих числа крайне велики (порядка 108). Из-за того, что b очень мало по сравнению с a, при их вычитании происходит **потеря значимых разрядов** (эффект «катастрофической потери точности»).
2. **Влияние типа данных:**

   - **Тип float (4 байта, ~7 значащих цифр):** Обладает недостаточной точностью для данной задачи. При возведении в четвертую степень и последующем вычитании близких по величине чисел, float не может сохранить малую разницу между ними. Числа округляются до одинаковых значений, в результате чего числитель становится равным **0**. Деление нуля на знаменатель приводит к получению результата **0**.
   - **Тип double (8 байт, ~15-17 значащих цифр):** Обладает гораздо более высокой точностью. Он способен сохранить разницу между огромными числами и маленькими компонентами, содержащимися в них. Благодаря этому вычитание в числителе дает корректный результат, и итоговое значение дроби стремится к **1**.

ля решения этих задач нужно понимать разницу между **префиксным** (++n) и **постфиксным** (n++) инкрементом.

•**Префиксный (++n):** Сначала значение переменной увеличивается на 1, а **затем** оно используется в выражении.
•**Постфиксный (n++):** Сначала текущее значение переменной используется в выражении, а **затем** оно увеличивается на 1.

Поскольку в условии не заданы начальные значения n и m, я приведу решение в виде алгоритма (как это работает в коде).

Решение задач

1) ++n * ++m

Это операция умножения двух префиксных инкрементов.

Метод решения:

1.Сначала увеличиваем n на единицу: nnew=nold+1.
2.Затем увеличиваем m на единицу: mnew=mold+1.
3.Перемножаем полученные новые значения.

Формула: (n+1)×(m+1)

Пример: Если n=5,m=10, то результат будет 6×11=66.

2) m++ < n

Это операция сравнения, где используется постфиксный инкремент.

Метод решения:

1.Берется **текущее** значение m для сравнения с n.
2.Выполняется логическое сравнение: "Меньше ли текущее m, чем n?".
3.**После** сравнения значение m увеличивается на 1.

Логика: (m < n), а затем m = m + 1.

Пример: Если n=5,m=5, то результат false (так как 5<5 — ложь), но после этого m станет равным 6.

3) n++ > m

Это операция сравнения с постфиксным инкрементом первой переменной.

Метод решения:

1.Берется **текущее** значение n для сравнения с m.
2.Выполняется логическое сравнение: "Больше ли текущее n, чем m?".
3.**После** сравнения значение n увеличивается на 1.

Логика: (n > m), а затем n = n + 1.

Пример: Если n=5,m=5, то результат false (так как 5>5 — ложь), но после этого n станет равным 6.

```cpp
#include <iostream>
#include <clocale>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
    float  a = 1000.0f, b = 0.0001f;
    double ad = 1000.0, bd = 0.0001;

    float  c1 = (a-b)*(a-b)*(a-b);   // (a-b)^3
    float  c2 = a*a*a;               // a^3
    float  ch = c1 - c2;             // числитель
    float  d1 = b*b*b, d2 = 3*a*b*b, d3 = 3*a*a*b;
    float  zn = d1 - d2 - d3;        // знаменатель
    float  rf = ch / zn;

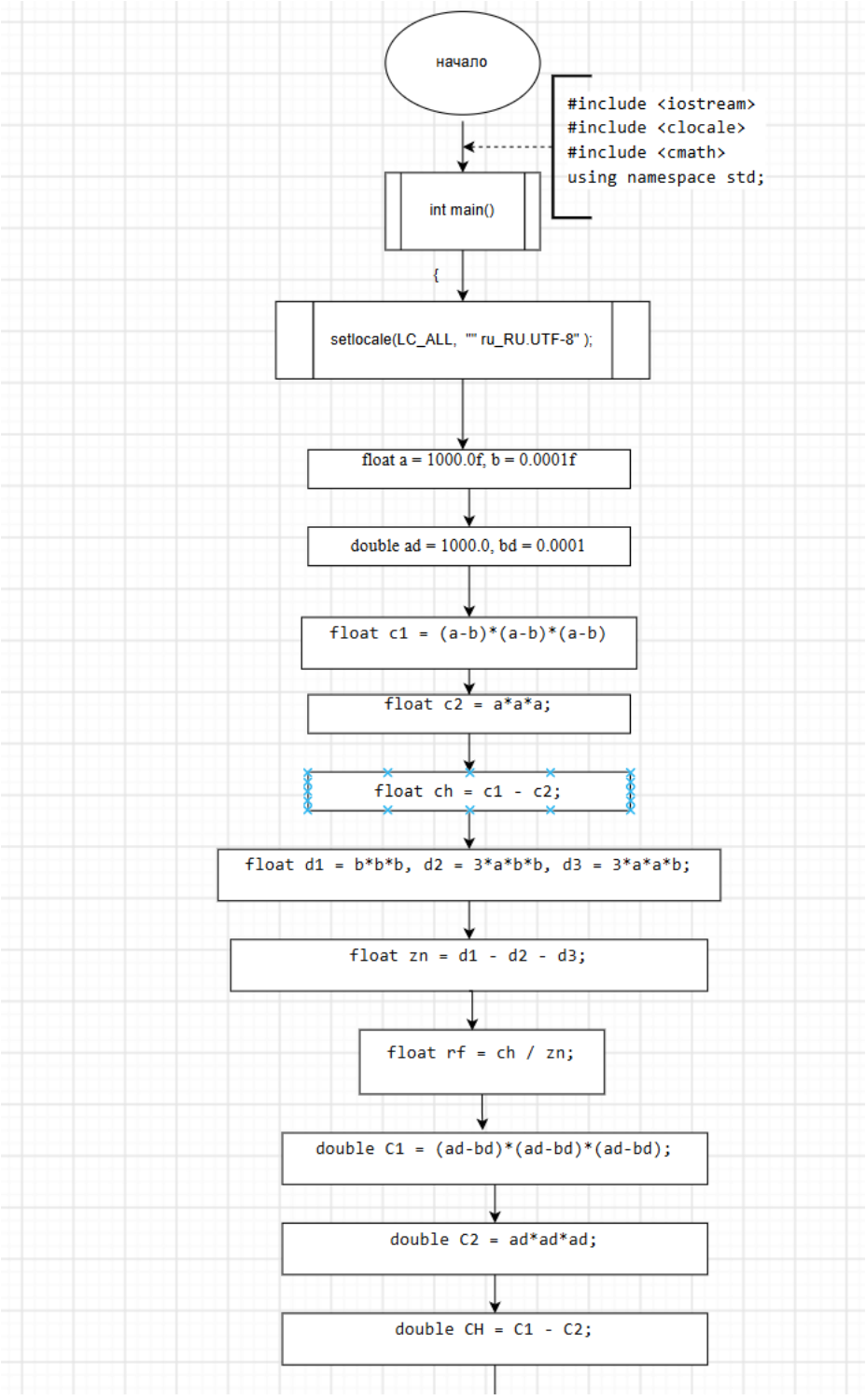
    double C1 = (ad-bd)*(ad-bd)*(ad-bd);
    double C2 = ad*ad*ad;
    double CH = C1 - C2;
    double D1 = bd*bd*bd, D2 = 3*ad*bd*bd, D3 = 3*ad*ad*bd;
    double ZN = D1 - D2 - D3;
    double rd = CH / ZN;

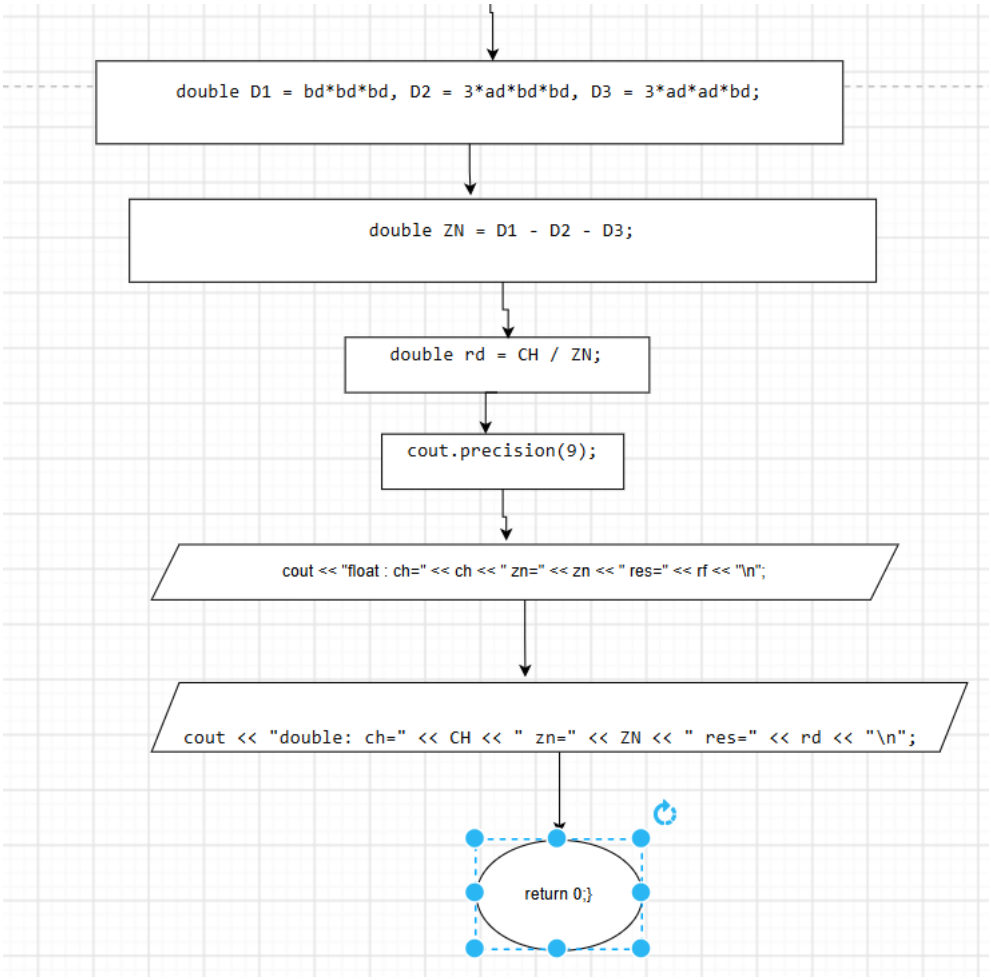
    cout.precision(9);
    cout << "float : ch=" << ch  << " zn=" << zn  << " res=" << rf << "\n";
    cout << "double: ch=" << CH  << " zn=" << ZN  << " res=" << rd << "\n";

    // ---------- ЗАДАНИЕ 2 ----------
    int n = 2, m = 3;
    int r1 = m + --n;   cout << "1) m+--n   = " << r1 << "\n";
    int r2 = m++ < ++n; cout << "2) m++<++n = " << r2 << "\n";
    int r3 = n-- < --m; cout << "3) n--<--m = " << r3 << "\n";
return 0;
}
```

```
PS C:\Users\Прохор\Desktop\kk\c++\lll> C:\Users\Прохор\Desktop\kk\c++\lll
main.exe
float : ch=-384 zn=-300.000031 res=1.27999985
double: ch=-299.99997 zn=-300.00003 res=0.9999998
1) m+--n   = 4
2) m++<++n = 0
3) n--<--m = 1
PS C:\Users\Прохор\Desktop\kk\c++\lll>
```

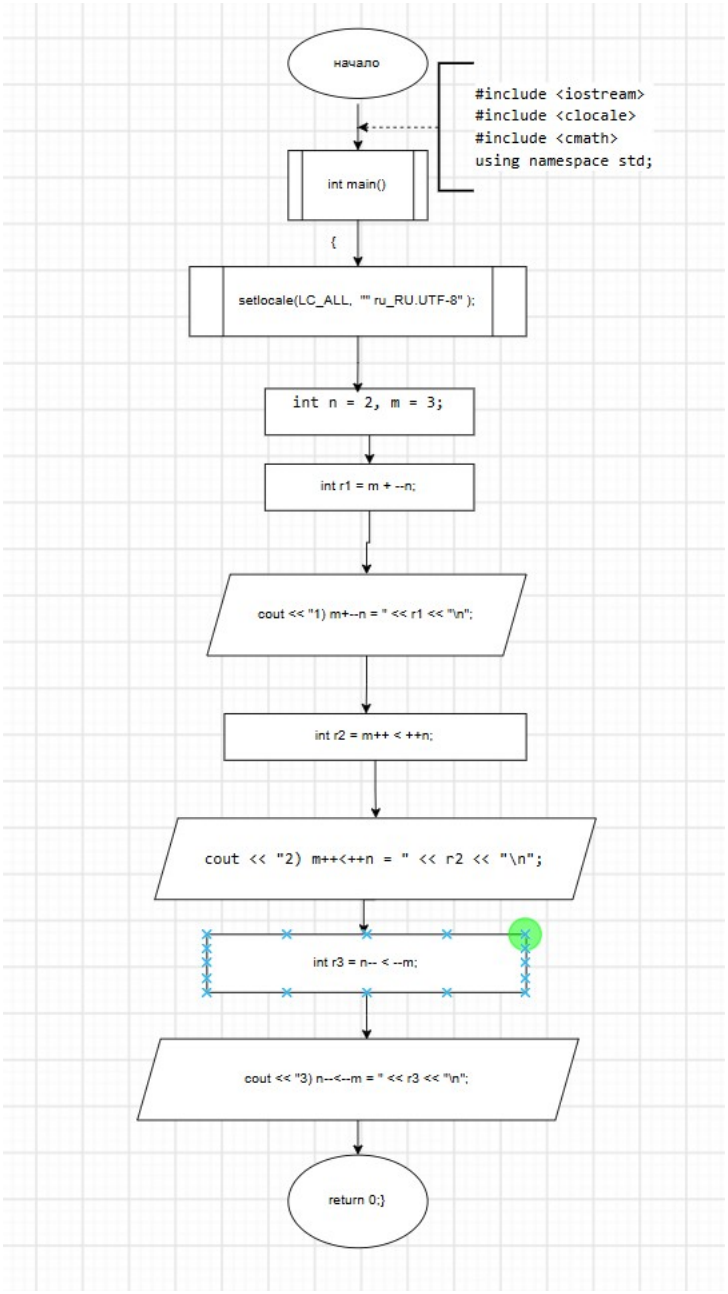
1задание


начало
#include <iostream>
#include <clocale>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
setlocale(LC_ALL, "" ru_RU.UTF-8");
float a = 1000.0f, b = 0.0001f
double ad = 1000.0, bd = 0.0001
float c1 = (a-b)*(a-b)*(a-b)
float c2 = a*a*a;
float ch = c1 - c2;
float d1 = b*b*b, d2 = 3*a*b*b, d3 = 3*a*a*b;
float zn = d1 - d2 - d3;
float rf = ch / zn;
double C1 = (ad-bd)*(ad-bd)*(ad-bd);
double C2 = ad*ad*ad;
double CH = C1 - C2;


double D1 = bd*bd*bd, D2 = 3*ad*bd*bd, D3 = 3*ad*ad*bd;
double ZN = D1 - D2 - D3;
double rd = CH / ZN;
cout.precision(9);
cout << "float : ch=" << ch << " zn=" << zn << " res=" << rf << "\n";
cout << "double: ch=" << CH << " zn=" << ZN << " res=" << rd << "\n";
return 0;}

.

2 задание



В работе освоена среда программирования C++ и структура простой программы с вводом/выводом через cin и cout. Показано, что точность вычислений зависит от типа данных: float из-за ограниченного числа значащих цифр теряет разность близких больших чисел и даёт неверный результат (0), а double сохраняет точность (результат ≈ 1). Изучены префиксная и постфиксная формы операций ++ и --, а также то, что операции сравнения возвращают 0 или 1.